$\boxed{\text{CH14.1 矩陣的運算}}$

1.5 2.123. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ 4.5 5. (A)(D)(E) 6. $(-1,-5)$

7. $\left(1,\dfrac{15}{2}\right)$ 8. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 9. $(5,-8,3)$ 10. $\dfrac{5}{2}$

解析

1. 解 $\begin{cases} 6a-b=-19 \\ a-2b=-16 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a=-2 \\ b=7 \end{cases}$

$$\therefore a+b=\underline{5}$$

2. $A=\left[a_{ij}\right]_{2\times3}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

所有元素總和為 $2+1+1+2+4+2=\underline{12}$

3. $X+Y=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\cdots$ ①, $X-2Y=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}\cdots$ ②

① $\times 2+$ ②得 $3X=2\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$

$$\Leftrightarrow X=\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

4. 由 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 可推得 $AB=BA$

即 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & k \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix} 5 & 2+2k \\ 6 & 2+3k \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 1+k & 2+3k \end{bmatrix}\Rightarrow k=\underline{5}$$

5. (A) ○ : $\because AI=IA\Rightarrow A^3-I=(A-I)(A^2+A+1)$

(B) ×: AB 不一定等於 BA

(C) ×: 反例:設 $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\neq O, A^2=O$

(D) $\because$ 若 $AB=I$,則 $B=A^{-1}$ $\therefore BA=A^{-1}A=I=AB$

(E) ○ : $(A+2I)(A-2I)=A^2-2AI+2IA-4I^2=A^2-4I$

故選(A)(D)

6. $A^2=\begin{bmatrix}-2 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 1 & 8\end{bmatrix}$

$$A^2+aA+bI_2=O_2\Rightarrow\begin{bmatrix}3 & -1\\ 1 & 8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2a & -a\\ a & 3a\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b & 0\\ 0 & b\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3-2a+b & -1-a\\ 1+a & 8+3a+b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=O_2$$

$$\Rightarrow 1+a=0,3-2a+b=0,8+3a+b=0$$

$$\therefore a=-1,b=-5$$

即數對 $(a,b)=\underline{(-1,-5)}$

7. $A^2=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}=2A$

$$A^3=A^2\cdot A=2A\cdot A=2A^2=4A=2^2A,\cdots$$

$$\therefore A^n=2^{n-1}A$$

$$\Rightarrow\left(I+\frac{1}{2}A\right)^4=I+C_1^4\left(\frac{1}{2}A\right)+C_2^4\left(\frac{1}{2}A\right)^2+C_3^4\left(\frac{1}{2}A\right)^3+C_4^4\left(\frac{1}{2}A\right)^4$$

$$=I+C_1^4\left(\frac{1}{2}A\right)+C_2^4\left(\frac{1}{2^2}\cdot 2A\right)+C_3^4\left(\frac{1}{2^3}\cdot 2^2A\right)+\ C_4^4\left(\frac{1}{2^4}\cdot 2^3A\right)$$

$$=I+\frac{1}{2}(C_1^4+C_2^4+C_3^4+C_4^4)A=I+\frac{15}{2}A$$

$\therefore$ 數對 $(a,b)=\left(1,\frac{15}{2}\right)$

8. 可得 $A^2=\begin{bmatrix}11 & -30\\ 4 & -11\end{bmatrix}\begin{bmatrix}11 & -30\\ 4 & -11\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=I$

$$\Rightarrow A^6=(A^2)^3=I^3=I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

9. $\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & 1\\ 2 & 3 & -6 & a\\ 3 & 4 & b & 6\end{bmatrix}\leftarrow(-3)$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & a-2 \\ 0 & 1 & b+6 & 3 \end{array}\right] \times (-1) \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3-a \\ 0 & 1 & -2 & a-2 \\ 0 & 0 & b+8 & 5-a \end{array}\right]$$

$$\therefore 3-a=-2, a-2=c, b+8=0, 5-a=0$$

得 $a=5, b=-8, c=3$

故序組 $(a,b,c)=(5,-8,3)$

10. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2-a \\ 1 & 3 & -3 & 1+a \\ 3 & 1 & 1 & a \end{bmatrix} \times (-3)$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2-a \\ 0 & 4 & -5 & 2a-1 \\ 0 & 4 & -5 & a-6 \end{array}\right] \times (-1)$$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2-a \\ 0 & 4 & -5 & 2a-1 \\ 0 & 0 & 0 & 2a-5 \end{array}\right]$ 有解

$$\Rightarrow 2a-5=0 \Rightarrow a=\underline{\frac{5}{2}}$$